TENAZ

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Sumário Executivo — Tenaz

Tenaz · Gestão de Manutenção e Frota

Arquivo: 0_SUMARIO_EXECUTIVO.md

Versão: 0.4 · **Data:** 12/11/2026 · **Status:** Em elaboração **Produto:** Tenaz · Gestão de Manutenção e Frota

Este documento é a referência comum de toda a documentação. Define o produto, os módulos e seus códigos, os planos, o vocabulário do domínio, os nomes canônicos das entidades e os estados. Os demais documentos usam exatamente esses nomes e códigos. Em caso de conflito, vale este documento.

Mudanças da versão 0.2: consolida as inconsistências apontadas na redação dos documentos 1 a 9. Inclui a entidade `pessoa`, os perfis `comprador` e `plh`, os valores de prioridade, o reconhecimento da OS, as transições completas da OS e da solicitação, as regras do status do ativo, a definição de técnico e veículo cobrados, o conteúdo exato de cada plano e a pendência P7 (cópia de recuperação de desastre fora do Brasil).

Mudanças da versão 0.3: novos módulos **TER** (terceiros, subcontratadas e assistência técnica, com catálogo de serviços e acesso do prestador) e **LOC** (locação de equipamentos, nos dois sentidos, com controle de locatários). O módulo EST passa a controlar estoque em poder de subcontratadas, remessa e retorno de peças, peças serializadas e reparáveis, e envio de peças com defeito para conserto. A oficina externa sai de FRO e passa a ser um caso de TER.

Mudanças da versão 0.4: novo módulo **SRV** (gestão de serviços do prestador), no MVP. A subcontratada tem **conta própria** na Tenaz, cadastra seus técnicos, clientes e equipamentos de clientes, abre e distribui OS, registra serviço, componentes substituídos e horas, e seus técnicos usam o app de campo. Quando o cliente também usa a Tenaz, as duas contas se conectam e a OS trafega entre elas (seção 3.5). Também fecha as divergências de nomes entre os documentos 1 a 9 (seção 3.6) e cria os requisitos de versão visível (RNF-039) e histórico de versões (RNF-040).

---

1. O produto

A Tenaz é um sistema SaaS de gestão de manutenção de equipamentos e frota. Num único sistema, uma empresa controla máquinas, instalações, veículos e implementos: cadastro, planos preventivos, ordens de serviço, peças, custos, documentos com vencimento e indicadores. Técnicos e motoristas usam um aplicativo que funciona sem conexão.

Slogan: Cada ativo pronto para operar.

1.1 Problema

- Empresas médias que têm máquinas **e** frota usam dois sistemas, ou planilhas, para cuidar dos dois. O custo de manutenção fica espalhado e não há visão única de disponibilidade.
- Os CMMS globais (MaintainX, Limble, UpKeep, Fiix) cobram em dólar e reservam para os planos caros o que uma empresa média usa todo dia: modo offline, preventiva por km e horas, API, SSO, multi-unidade, códigos de falha e trilha de auditoria.
- Os sistemas nacionais tradicionais exigem treinamento formal e têm app móvel com sincronização frágil.
- Nenhum fornecedor pesquisado modela de forma nativa as obrigações brasileiras: NR-12, NR-13, cronotacógrafo, CIV/CIPP, RNTRC, indicação de condutor de multa.

Fonte: estudo de mercado.

1.2 Proposta de valor

1. **Equipamento e veículo na mesma base**, com medidores múltiplos (km, horas, ciclos) e pneus controlados um a um.
2. **Sem recurso essencial escondido em plano caro.** Offline, preventiva por medidor, códigos de falha, assinatura eletrônica, NR-12 e agenda de documentos já no plano de entrada.
3. **Preço público em reais, com opção mensal** e mínimo baixo.
4. **Conformidade brasileira nativa:** campos obrigatórios da NR-12, prazos da NR-13, documentos de frota com alertas.
5. **Confiabilidade publicada:** dados primários hospedados no Brasil, RPO e RTO divulgados, página de status com histórico.
6. **Uso sem treinamento formal:** primeiros passos guiados e app de campo simples.
7. **Terceiros e locação no mesmo sistema:** subcontratadas e assistências técnicas executam OS e controlam o estoque que mantêm da empresa; peças com defeito são enviadas para conserto e voltam rastreadas; ativos locados (cedidos ou tomados) têm contrato, vistoria e responsabilidade de custo da manutenção.

1.3 Público

Segmento	Ativos típicos	Dor principal
Transportadoras e operadores logísticos	Cavalos, carretas, empilhadeiras, câmaras frias	Disponibilidade da frota, custo por km, pneus, documentos
Indústria	Máquinas, utilidades, caldeiras, compressores	Preventiva, NR-12, NR-13, MTBF/MTTR
Comércio e varejo	Lojas, refrigeração, geradores, frota de entrega	Muitas unidades, chamados de manutenção predial
Serviços, construção, agro, saúde, locadoras	Equipamentos móveis, máquinas pesadas, veículos, equipamentos médicos	Horímetro, oficina externa, campo sem sinal
Subcontratadas e assistências técnicas (Tenaz Serviços)	Equipamentos dos clientes atendidos	Distribuir OS aos técnicos, registrar serviço, peças e horas no campo, prestar contas ao cliente

Porte-alvo da primeira fase: **50 a 2.000 ativos**, equipe própria de manutenção ou oficina, de 2 a 50 técnicos.

1.4 Premissas

Tema	Decisão
Entrega	SaaS multiempresa (vários clientes no mesmo sistema, dados isolados)
Hospedagem	Dados primários no Brasil (região São Paulo). Local da cópia de recuperação de desastre: pendência P7
Backend	Go, monólito modular
Web	React + TypeScript
App de campo	React Native (Expo) + TypeScript, offline-first com SQLite

Tema	Decisão
Banco de dados	PostgreSQL, com isolamento por empresa via Row-Level Security
Idioma	Português do Brasil (interface preparada para outros idiomas)

As decisões técnicas e as alternativas descartadas estão em 5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md.

---

2. Módulos

Cada módulo tem um código. Requisitos, regras e APIs usam esses códigos.

Código	Módulo	Escopo
ADM	Administração	Empresa cliente, unidades, pessoas, usuários, perfis e permissões, plano contratado, parâmetros, trilha de auditoria
ATV	Ativos	Cadastro hierárquico de localizações e ativos (equipamento, veículo, implemento, componente), classes, criticidade, QR code, documentos técnicos
MED	Medidores	Medidores por ativo (km, horas, ciclos, outros), leituras com origem e validação
SOL	Solicitações	Pedido de manutenção feito por qualquer pessoa, triagem e conversão em OS
OS	Ordens de serviço	Execução da manutenção: tarefas, apontamento de horas, peças, falha, custo, assinatura, encerramento
PRE	Planos de manutenção	Preventiva e inspeção por tempo, medidor ou o que vencer primeiro; geração automática de OS
CHK	Checklists	Modelos de checklist, execução no app, item reprovado gera solicitação
EST	Estoque e compras	Itens, almoxarifados próprios e em poder de terceiros, saldo geral e por almoxarifado, reservas, transferência, remessa e retorno de peças a subcontratadas, peças serializadas, reparáveis e envio para conserto, requisição, pedido de compra, entrada por NF-e
TER	Terceiros	Cadastro de prestadores (subcontratadas, assistências técnicas, oficinas) com catálogo de serviços, contratos de prestação com SLA, OS executada por terceiro, acesso restrito do prestador, avaliação de desempenho
SRV	Gestão de serviços do prestador	Conta própria da subcontratada: técnicos, clientes atendidos, equipamentos de clientes, OS de serviço com técnico, serviço a realizar, componentes substituídos e horas, app de campo do técnico, conexão com contas de clientes que usam a Tenaz, relatório de serviços por cliente
LOC	Locação	Contratos de locação de ativos (cedidos a locatários ou tomados de locadores), cadastro de locatários, vistoria de entrega e devolução, responsabilidade de custo da manutenção, portal do locatário
FRO	Frota	Dados específicos de veículo, pneus, combustível, multas, sinistros
CON	Conformidade	NR-12, NR-13, LOTO, documentos com vencimento, capacitações de pessoas, bloqueios

Código	Módulo	Escopo
IND	Indicadores e relatórios	Painéis, KPIs, relatórios, exportações
INT	Integrações	API pública, webhooks, telemática, cartão combustível, ERP, importação de planilhas
IA	Assistente	Busca em manuais e histórico, rascunho de OS por voz ou foto, geração de checklist
MOB	App de campo	Aplicativo do técnico e do motorista, offline

Nomes comerciais: *Tenaz Planta* é a gestão de equipamentos e instalações (ATV, MED, SOL, OS, PRE, CHK, EST, TER, CON). *Tenaz Frota* acrescenta o módulo FRO aos veículos. *Tenaz Locação* é o módulo LOC. *Tenaz Serviços* é o módulo SRV, vendido a subcontratadas e assistências técnicas. *Tenaz Mobile* é o app (MOB), o mesmo para técnicos da empresa e técnicos de subcontratadas. No código e na documentação técnica usam-se sempre os códigos.

2.1 Planos comerciais

Base de cobrança:

- **Técnico cobrado:** usuário ativo com o perfil `tecnico`. Gestor ou planejador que também executa OS recebe o perfil `tecnico` e passa a contar.
- **Veículo cobrado:** ativo do tipo `veiculo` com status diferente de `inativo`.
- No ciclo de cobrança vale o **maior número diário** de técnicos e de veículos.
- **Usuário de prestador** (perfil `prestador`) que executa OS conta como técnico. Prestador ocasional pode registrar a execução por link seguro de uso único, sem login, sem cobrança.
- Solicitantes, motoristas, visualizadores, compradores, locatários (perfil `locatario`) e ativos de equipamento são gratuitos e ilimitados.

Plano	Técnico/mês (anual · mensal)	Veículo/mês (anual · mensal)	Mínimo
Essencial	R$ 89 · R$ 109	R$ 15 · R$ 19	2 técnicos
Profissional	R$ 149 · R$ 179	R$ 25 · R$ 29	3 técnicos
Enterprise	a partir de R$ 249	a partir de R$ 35	10 técnicos ou 200 veículos

O que cada plano inclui (cada plano inclui tudo do anterior):

Recurso	Essencial	Profissional	Enterprise
Unidades	1	Ilimitadas	Ilimitadas
Ativos, localizações, classes, QR code (ATV)	•	•	•
Medidores e leituras (MED)	•	•	•
Solicitações com solicitante gratuito (SOL)	•	•	•
OS completa com apontamento, peças, custo (OS)	•	•	•
Códigos de falha: catálogo padrão (modo, causa, atividade)	•	•	•

Recurso	Essencial	Profissional	Enterprise
Códigos de falha: catálogo personalizável		●	●
Assinatura eletrônica avançada em OS e checklist	●	●	●
Planos preventivos por tempo, medidor ou o que vencer primeiro (PRE)	●	●	●
Checklists (CHK)	●	●	●
Estoque básico: itens, um almoxarifado por unidade, saldo, reserva e baixa em OS, estoque mínimo, ajuste com motivo	●	●	●
Estoque e compras completos: vários almoxarifados, transferência, inventário, requisição, pedido de compra, entrada por NF-e		●	●
Estoque em terceiros: almoxarifado em poder de subcontratada, saldo geral e por subcontratada, remessa e retorno de peças		●	●
Peças serializadas e reparáveis: número de série, instalação em ativo, peça com defeito, envio para conserto e retorno		●	●
Prestadores (TER): cadastro com catálogo de serviços, OS atribuída a prestador, acesso do prestador, link de uso único	●	●	●
Contratos de prestação com SLA e avaliação de desempenho do prestador		●	●
Locação (LOC): contratos, locatários, vistorias de entrega e devolução, responsabilidade de custo, portal do locatário		●	●
NR-12: registro do item 12.11.2, inventário, registro de bloqueio e etiquetagem (12.11.3)	●	●	●
Documentos com vencimento e alertas	●	●	●
NR-13 com motor de prazos		●	●
LOTO com pontos de bloqueio e procedimento		●	●
Capacitações que bloqueiam atribuição de OS		●	●
Frota: pneus, combustível e cartão, multas, sinistros (FRO)		●	●
Telemática (conectores)		●	●
Indicadores essenciais (IND)	●	●	●
Indicadores avançados e relatórios agendados		●	●
App offline (MOB)	●	●	●
Importação por CSV e exportação completa dos dados	●	●	●
API v1 e webhooks		●	●
SSO OIDC (Google, Microsoft)		●	●
Assistente de IA nível 1 (créditos incluídos)		●	●
SAML e SCIM			●

Recurso	Essencial	Profissional	Enterprise
Conectores de ERP			•
Manutenção baseada em condição e IoT			•
Agentes de IA com aprovação, servidor MCP			•
RCM/FMEA, TCO e renovação, ISO 55001			•
SLA de 99,95% e banco dedicado opcional			•

2.2 Plano Tenaz Serviços (contas de subcontratadas)

A conta de uma subcontratada ou assistência técnica é uma `empresa` com o módulo SRV habilitado. Ela pode contratar também os planos acima, se tiver frota ou equipamentos próprios.

Plano	Técnico/mês (anual · mensal)	Inclui
Serviços	R$ 59 · R$ 69 (proposta)	SRV completo: técnicos, clientes, equipamentos de clientes, OS de serviço, catálogo de serviços, componentes, app offline, assinatura do cliente na OS, relatório de serviços por cliente, conexão com clientes Tenaz, estoque básico, indicadores essenciais

- Técnico cobrado: usuário ativo com perfil `tecnico` na conta da subcontratada. Usuários de escritório (`gestor`, `planejador`) não pagam.
- **Proposta de canal:** a subcontratada conectada a pelo menos um cliente Tenaz pagante ganha desconto (ex.: 30%) enquanto a conexão estiver ativa. A decisão depende de P4.
- No cliente contratante, o técnico da subcontratada com conta própria **não** conta como técnico cobrado. O perfil `prestador` dentro da conta do cliente (seção 2.1) continua existindo para subcontratadas sem conta própria.

Os preços são uma hipótese a validar com entrevistas e cotações (P4). Recursos que chegam nas fases 2 e 3 só são vendidos quando estiverem prontos (ver risco R3).

---

3. Vocabulário do domínio

Termos usados na interface e na documentação. A coluna "Entidade" é o nome canônico no banco de dados e na API.

3.1 Entidades principais

Termo	Entidade	Definição
Empresa	`empresa`	Cliente da Tenaz. Unidade de isolamento dos dados (tenant). Tudo pertence a uma empresa.
Unidade	`unidade`	Planta, filial, base ou loja da empresa.

Termo	Entidade	Definição
Localização	`localizacao`	Lugar físico dentro da unidade (prédio, linha, setor, doca). Forma uma árvore com até 6 níveis.
Ativo	`ativo`	Qualquer bem que recebe manutenção. Tem um **tipo**: `equipamento`, `veiculo`, `implemento` ou `componente`. Forma uma árvore (ativo pai e filhos) com até 6 níveis. Tem criticidade, **valor de reposição (RAV)** e **regime de operação** (horas por dia e dias por semana), usados nos KPIs. Tem **propriedade**: `proprio`, `de_terceiro` (tomado em locação ou em comodato) ou `de_cliente` (equipamento de um cliente atendido, na conta de uma subcontratada, ligado a `cliente_servico`).
Cliente atendido	`cliente_servico`	Na conta de uma subcontratada (SRV), a empresa ou pessoa para quem ela presta serviço, com CNPJ ou CPF, contatos, endereços de atendimento e, se usar a Tenaz, a conexão com a conta dele.
Classe de ativo	`classe_ativo`	Família com características comuns (ex.: "Empilhadeira elétrica", "Cavalo mecânico 6x2"). Define campos extras, planos padrão e códigos de falha aplicáveis.
Criticidade	campo de `ativo`	A, B ou C. Define a prioridade padrão de OS (A → `alta`, B → `media`, C → `baixa`) e a meta de disponibilidade.
Medidor	`medidor`	Contador de uso de um ativo: `km`, `horas`, `ciclos` ou `outro`. Um ativo pode ter vários.
Leitura	`leitura_medidor`	Valor de um medidor num instante, com **origem**: `manual` (inclui checklist e abastecimento digitado), `telematica`, `cartao_combustivel`, `os`, `importacao` (inclui CSV e API de integrador), `iot` (fase 3).
Solicitação	`solicitacao`	Pedido de manutenção aberto por qualquer usuário, inclusive solicitante gratuito. Vira OS após triagem.
Ordem de serviço (OS)	`ordem_servico`	Registro de um trabalho de manutenção, do planejamento ao encerramento. Pode ser de um ativo ou só de uma localização (manutenção predial); a OS só de localização não entra nos KPIs por ativo.
Tipo de OS	campo de `ordem_servico`	`preventiva`, `preditiva`, `corretiva_planejada`, `corretiva_emergencial`, `inspecao_legal`, `melhoria`.
Prioridade	campo de `solicitacao` e `ordem_servico`	`baixa`, `media`, `alta`, `urgente`. `corretiva_emergencial` nasce `urgente`.
Tarefa	`tarefa_os`	Passo de uma OS (pode vir de um procedimento padrão).
Apontamento	`apontamento`	Registro de horas trabalhadas por um técnico numa OS.
Plano de manutenção	`plano_manutencao`	Regra que gera OS periodicamente para um ativo ou uma classe.
Gatilho	`gatilho_plano`	Condição que vence o plano: intervalo de tempo, intervalo de medidor ou combinação ("o que vencer primeiro").
Procedimento	`procedimento`	Lista padrão de tarefas, peças e ferramentas reutilizável em planos e OS.

Termo	Entidade	Definição
Modelo de checklist	`checklist_modelo`	Lista de itens de verificação (sim/não, número, foto, texto).
Execução de checklist	`checklist_execucao`	Checklist preenchido por alguém num ativo, numa data.
Código de falha	`codigo_falha`	Catálogo de **modo**, **causa** e **atividade** inspirado na ISO 14224.
Item de estoque	`item_estoque`	Peça, material ou insumo controlado. Pode **controlar número de série** e ser **reparável** (volta ao estoque depois de consertado).
Peça serializada	`peca_serializada`	Unidade física de um item com número de série. Está num almoxarifado, instalada num ativo, em conserto ou baixada. Guarda histórico de instalações e reparos.
Almoxarifado	`almoxarifado`	Local de armazenagem de itens, ligado a uma unidade. **Tipo**: `proprio`, `em_terceiro` (estoque em poder de uma subcontratada, ligado ao fornecedor) ou `quarentena` (peças com defeito aguardando decisão). O **estoque geral** é a soma de todos os almoxarifados.
Movimentação	`movimentacao_estoque`	Mudança de saldo. **Tipo**: `entrada`, `saida_os`, `devolucao_os`, `transferencia`, `remessa_terceiro`, `retorno_terceiro`, `envio_conserto`, `retorno_conserto`, `ajuste`, `baixa_sucata`. Remessas e retornos guardam o número e a chave da NF-e emitida pelo ERP.
Ordem de reparo	`ordem_reparo`	Envio de uma ou mais peças com defeito a um fornecedor para conserto, com orçamento, prazo, custo, NF-e de remessa e de retorno e garantia do reparo.
Fornecedor	`fornecedor`	Cadastro único de empresas externas. Uma mesma empresa pode ter vários **papéis**: `fornecedor_pecas`, `subcontratada` (executa manutenção com equipe própria, pode manter estoque da empresa), `assistencia_tecnica` (autorizada ou especializada por marca), `oficina`, `locador`.
Serviço do fornecedor	`servico_fornecedor`	Catálogo do que o fornecedor faz: descrição, classes de ativo e marcas atendidas, área de atendimento, prazo de atendimento (SLA), preço de referência e unidade (hora, visita, serviço).
Contrato de prestação	`contrato_prestacao`	Contrato com subcontratada ou assistência técnica: vigência, escopo, ativos ou classes cobertos, SLA de atendimento e de solução, preços. Base da avaliação de desempenho.
Locatário	`locatario`	Cliente que recebe ativos em locação (empresa ou pessoa, com CNPJ ou CPF, contatos e locais de uso).
Contrato de locação	`contrato_locacao`	Contrato de locação de um ou mais ativos. **Sentido**: `cedido` (ativo próprio locado a um `locatario`) ou `tomado` (ativo de um `fornecedor` com papel `locador` usado pela empresa). Define vigência, local de uso, franquia de horas ou km e a **matriz de responsabilidade** da manutenção (quem paga preventiva, corretiva por desgaste, avaria por mau uso, pneus).

Termo	Entidade	Definição
Vistoria de locação	`vistoria_locacao`	Checklist de entrega ou devolução de um ativo locado, com leituras de medidor, fotos, avarias encontradas e assinatura das duas partes.
Pneu	`pneu`	Pneu controlado individualmente pelo número de fogo, com vida, sulco e posição.
Abastecimento	`abastecimento`	Registro de combustível ou Arla, manual ou importado de cartão.
Multa	`multa`	Infração de trânsito com prazo de indicação do condutor.
Sinistro	`sinistro`	Acidente, avaria ou roubo envolvendo um ativo.
Pessoa	`pessoa`	Colaborador ou terceiro que executa, conduz ou responde por algo: técnico, motorista, condutor eventual, técnico de fornecedor, PLH. Pode ou não ter `usuario`. Documentos pessoais, capacitações, CNH e dados de saúde ficam ligados à pessoa.
Documento com vencimento	`documento_vencimento`	Documento com validade ligado a ativo, pessoa ou empresa: CRLV-e, cronotacógrafo, CIV, CIPP, laudo NR-13, seguro, CNH, ASO. O tipo vem de `tipo_documento`.
Capacitação	`capacitacao`	Treinamento ou habilitação de uma pessoa com validade: NR-10, NR-11, NR-12, NR-35, **MOPP**. MOPP é sempre capacitação, nunca documento.
Usuário	`usuario`	Login de acesso. Pode estar ligado a uma `pessoa`. Tem um ou mais perfis. Usuário de prestador fica ligado ao `fornecedor`; usuário de locatário fica ligado ao `locatario`.
Perfil	`perfil`	Conjunto de permissões. Perfis padrão: `administrador`, `gestor`, `planejador`, `tecnico`, `almoxarife`, `comprador`, `plh`, `motorista`, `solicitante`, `visualizador`, `prestador` (vê e executa só as OS atribuídas ao seu fornecedor e movimenta só o almoxarifado em poder dele), `locatario` (abre solicitações e acompanha OS só dos ativos locados a ele). A liberação (encerramento) de OS é uma permissão, padrão em `gestor` e `planejador`. Dados de saúde (ASO, exame toxicológico) exigem a permissão `pessoa.saude.ler`, que não está em nenhum perfil padrão.
Evento de auditoria	`evento_auditoria`	Registro imutável de quem fez o quê, quando, com valores antes e depois.

3.2 Entidades auxiliares

Nomes canônicos de entidades usadas por fluxos, banco e API. O detalhe está em 2_ARQUITETURA_BANCO_DADOS.md.

Área	Entidades
Administração	`token_api`, `assinatura_webhook`, `entrega_webhook`, `parametro_empresa`, `anexo`
Medidores	`segmento_medidor` (troca de hodômetro ou horímetro, com deslocamento)
Conformidade	`tipo_documento`, `exigencia_capacitacao`, `bloqueio_ativo`, `equipamento_nr13`, `registro_nr12`, `ponto_bloqueio` (LOTO)

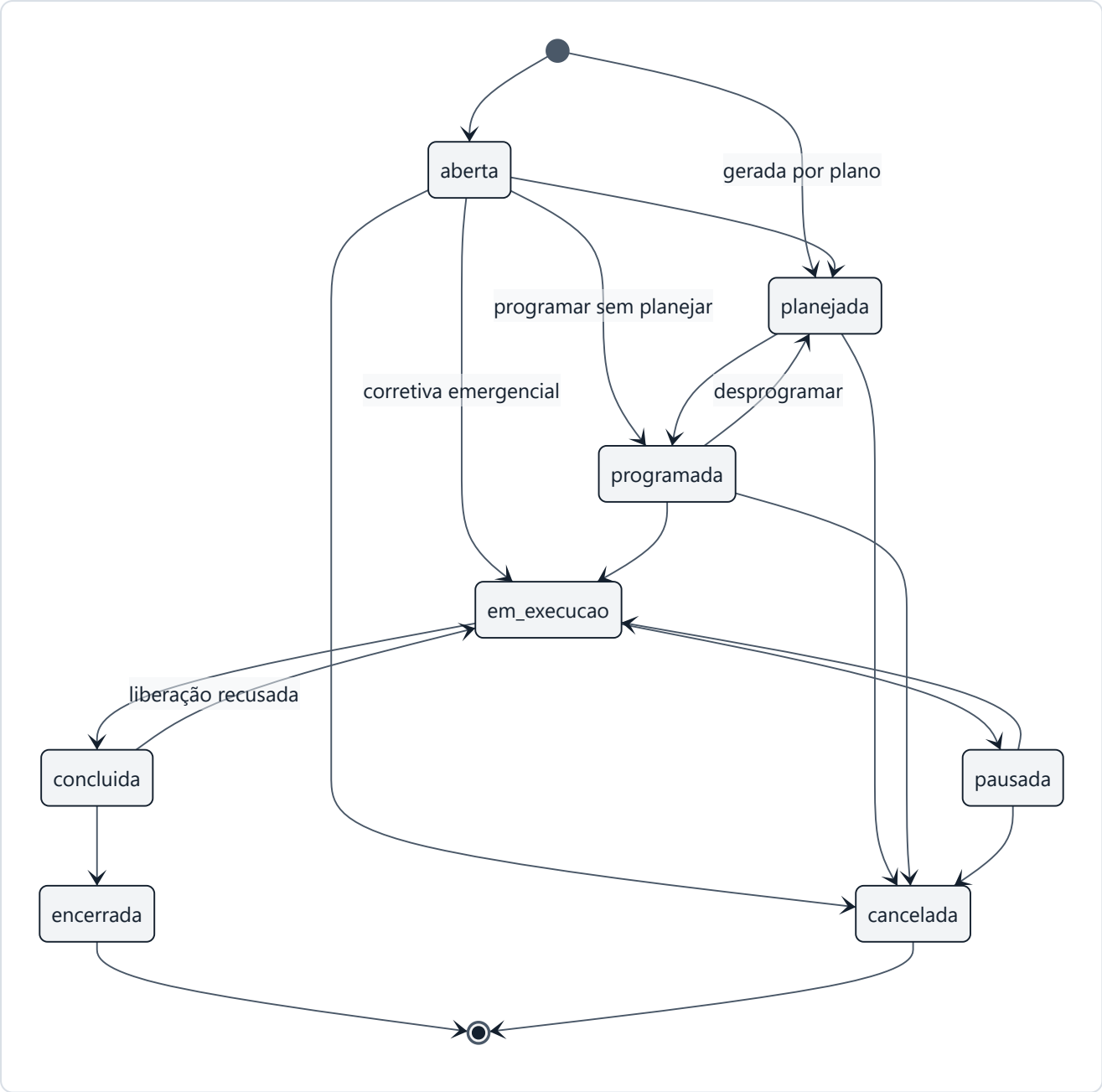
Área	Entidades
Estoque e compras	`reserva_estoque`, `requisicao_compra`, `pedido_compra`, `nota_fiscal_entrada`
Terceiros	`orcamento_fornecedor` (orçamento de oficina, assistência ou conserto), `avaliacao_fornecedor`, `link_execucao` (acesso de uso único do prestador ocasional)
Locação	`item_contrato_locacao`, `responsabilidade_locacao` (linhas da matriz de responsabilidade)
Integrações	`evento_telematica`, `regra_telematica`
Conexão entre contas (SRV)	`conexao_empresa` (fica no esquema da plataforma, fora do RLS por empresa), `vinculo_os` (liga a OS do cliente à OS da subcontratada), `especialidade_tecnico`
Conformidade e LOTO	`bloqueio_energia` (registro de bloqueio e etiquetagem de uma intervenção)
App e IA	`comando_sync`, `rascunho_ia`

`checklist_modelo` e `checklist_execucao` mantêm essa ordem de palavras por serem os termos usados no dia a dia; é uma exceção aceita.

3.3 Estados canônicos

Solicitação: `nova` → `em_triagem` → `aprovada` (gera OS) ou `recusada`. Pode ir para `duplicada` a partir de `nova` ou `em_triagem`, vinculada a outra solicitação ou OS. Desistência do solicitante é `recusada` com motivo `desistencia`. Abrir a triagem grava o instante de reconhecimento da solicitação.

Ordem de serviço:



Estado	Significado
`aberta`	Criada, ainda sem planejamento
`planejada`	Tarefas, peças e tempo estimados definidos. OS gerada por plano nasce aqui
`programada`	Tem data e responsável
`em_execucao`	Técnico iniciou o trabalho. Não pode ser cancelada direto: pausar antes
`pausada`	Interrompida, com motivo obrigatório (`aguardando_peca` , `aguardando_aprovacao` , `aguardando_terceiro` , `fim_turno` , `outro`)
`concluida`	Trabalho técnico terminado, aguardando liberação. Se a liberação for recusada, volta a `em_execucao` com motivo
`encerrada`	Liberada por quem tem a permissão de liberação; custos consolidados; não pode mais ser editada

Estado	Significado
`cancelada`	Não será executada, com motivo obrigatório

Executor e responsável pelo custo da OS: toda OS tem **executor** (`interno` ou `fornecedor` , com o fornecedor indicado) e **responsável pelo custo** (`empresa` , `locatario` , `locador` , `garantia` ou `fornecedor`). Em ativo locado, o responsável padrão vem da matriz do contrato de locação e pode ser alterado com justificativa. OS de avaria por mau uso com custo do locatário alimenta o relatório de cobrança; a fatura é emitida pelo ERP.

Ordem de reparo: `aberta` → `enviada` → `em_orcamento` → `aprovada` → `retornada` . Saídas alternativas: `irreparavel` (peça vai para sucata ou é devolvida sem reparo) e `cancelada` . Orçamento recusado leva a `irreparavel` ou a nova ordem com outro fornecedor. Ao retornar, a peça entra no almoxarifado como recondicionada, com custo do reparo e garantia.

Contrato de locação: `rascunho` → `vigente` → `encerrado` , ou `cancelado` . Cada ativo do contrato tem vistoria de entrega (início da locação) e de devolução (fim). Ativo cedido e em locação continua `operando` , mas sua localização passa a ser o local de uso do locatário.

Reconhecimento da OS: não é estado. É o campo `data_reconhecimento` , gravado uma única vez quando um técnico ou planejador assume a OS (ação `reconhecer` , ou implicitamente ao programar, iniciar ou assumir). É a base do MTTA. Todos os marcos de tempo da OS usam o prefixo `data_` : `data_abertura` , `data_reconhecimento` , `data_inicio` , `data_conclusao` , `data_encerramento` , `data_cancelamento` .

Status operacional do ativo: `operando` , `em_manutencao` , `parado` , `inativo` .

Status	Quando
`operando`	Nenhuma causa abaixo
`em_manutencao`	Há OS em `em_execucao` ou `pausada` e o ativo foi retirado de operação de forma programada (preventiva, preditiva, inspeção, corretiva planejada)
`parado`	Falha que parou o ativo ("o ativo parou?" = sim), corretiva emergencial em curso, parecer NR-12 `inapto` ou bloqueio de conformidade (`bloqueio_ativo`)
`inativo`	Baixado, vendido ou em reserva

- `parado` prevalece sobre `em_manutencao` .
- O status volta a `operando` no **encerramento** da OS, se não restar outra causa.
- Os KPIs de tempo (MTTR, disponibilidade) usam `data_inicio` e `data_conclusao` e os registros de parada, não o encerramento administrativo. Por isso uma liberação tardia não infla o MTTR.
- **Atenção** não é status gravado. É uma condição calculada sobre `operando` (plano vencendo, documento vencendo, leitura fora da faixa) e aparece com a cor de Atenção da marca. "Em manutenção" usa a cor de Preventiva.
- **Apto para despacho** (veículo) é uma verificação separada do status: um veículo `operando` pode estar impedido de despacho por documento crítico vencido.

3.4 Convenções de identificação

Item	Formato	Exemplo
Requisito funcional	`RF-<MÓDULO>-<NNN>`	RF-OS-012
Requisito não funcional	`RNF-<NNN>`	RNF-004
Regra de negócio	`RN-<MÓDULO>-<NNN>` (definidas só em 4_FLUXOS_PROCESSO.md)	RN-CON-003
Número de OS	`OS-<AAAA>-<NNNNNN>`, sequencial por empresa, reinicia a cada ano	OS-2026-004812
Número de solicitação	`SS-<AAAA>-<NNNNNN>`, mesma regra	SS-2026-000731
Número de ordem de reparo	`OR-<AAAA>-<NNNNNN>`, mesma regra	OR-2026-000045
Número de contrato de locação	`CL-<AAAA>-<NNNNNN>`, mesma regra	CL-2026-000012
TAG de ativo	Livre, única por empresa; sugestão `<SIGLA>-<NNNN>`	CMP-0347, FRT-0112
Tabelas e campos	`snake_case`, português, sem acento	`ordem_servico.data_abertura`
Rotas da API	`/v1/<recurso>`, kebab-case, primeira palavra no plural	`/v1/ordens-servico`, `/v1/leituras-medidor`
Eventos de webhook	`<entidade>.<fato_no_particípio>`, com o nome completo da entidade	`ordem_servico.encerrada`, `documento_vencimento.vencendo`, `leitura_medidor.registrada`
Versão do sistema	SemVer 2.0.0: `MAJOR.MINOR.PATCH`, vinda da tag git `vX.Y.Z` do release, nunca digitada à mão. Exibida sempre no **canto inferior direito** da tela principal e da tela de login, no web e no app. Fora da produção, acompanha o ambiente. Todo release tem tag (RNF-039)	v1.4.2 · v1.5.0-rc.1 · Homologação
Histórico de versões	`CHANGELOG.md` na raiz do repositório, formato Keep a Changelog, com **todas** as implementações e correções de cada versão. Atualizado no mesmo pull request de cada mudança; o CI rejeita mudança sem registro. Notas visíveis em "Novidades desta versão" (RNF-040)	`## [1.4.2] - 2026-11-12`
Pacotes Go	Nome do módulo em minúsculas; `os`, `int` e `sync` colidem com a linguagem e viram `ordemservico`, `integracoes` e `mob`; TER, LOC e SRV são `terceiros`, `locacao` e `servicos`	`internal/ordemservico`

3.5 Gestão de serviços do prestador (SRV) e conexão entre contas

Conta da subcontratada. É uma `empresa` com o módulo SRV. Usa as mesmas entidades do restante da Tenaz, com o significado do lado de quem presta o serviço:

Necessidade	Como é atendida
Cadastro de técnicos	`pessoa` + `usuario` com perfil `tecnico`, especialidades (`especialidade_tecnico`), capacitações e documentos
Clientes atendidos	`cliente_servico`
Equipamentos dos clientes	`ativo` com `propriedade = de_cliente` e `cliente_servico_id`; hierarquia, QR code e medidores como qualquer ativo
Abertura de OS vinculada a equipamento e técnico	`ordem_servico` da conta da subcontratada, com ativo, técnico responsável, prioridade e **serviço a realizar** (descrição livre e itens do catálogo `servico_fornecedor` da própria subcontratada)
Componentes substituídos	Itens de material da OS com **tipo** `substituido` (peça retirada e peça instalada, com número de série quando houver), `consumido` ou `fornecido_pelo_cliente`
Hora de início e de fim	`data_inicio` e `data_conclusao` da OS e os `apontamento` de cada técnico (início, fim, pausas)
Tarefas no celular ou tablet	App Tenaz Mobile (MOB) com perfil `tecnico` na conta da subcontratada: recebe as OS atribuídas, funciona offline, registra andamento, fotos, componentes, checklist e assinatura do cliente

Conexão com um cliente que usa a Tenaz.

1. O cliente cadastra a subcontratada como `fornecedor` e envia um convite. A subcontratada aceita na conta dela. Nasce uma `conexao_empresa` com estados `convidada` → `ativa` → `suspensa` ou `encerrada`.
2. A conexão define o que é compartilhado: os ativos do cliente cobertos pelo contrato de prestação aparecem na conta da subcontratada como ativos `de_cliente` (cópia sincronizada, só os campos necessários).
3. Quando o cliente atribui uma OS ao fornecedor conectado, a Tenaz cria a OS correspondente na conta da subcontratada e liga as duas por `vinculo_os`. A subcontratada distribui ao técnico.
4. A subcontratada também pode **abrir** OS num ativo do cliente conectado (ex.: falha encontrada na visita). A OS nasce no cliente como `aberta`, com origem `prestador`, e segue a triagem do cliente.
5. Andamento, apontamentos, componentes substituídos, fotos e conclusão voltam para a OS do cliente. A **liberação** (encerramento) continua sendo do cliente.
6. Cada conta guarda a sua cópia. Nenhuma consulta lê dados de duas empresas: um processo de sincronização com papel próprio no banco grava em cada conta numa transação separada, só com os campos permitidos pela conexão, com trilha de auditoria nos dois lados.
7. Encerrar a conexão interrompe a sincronização; cada conta mantém o histórico do que já recebeu.

Sem cliente na Tenaz. A subcontratada usa o SRV sozinha: cadastra o cliente e os equipamentos, executa as OS e envia ao cliente o relatório da OS em PDF, com assinatura.

3.6 Decisões de nomes e regras que fecham divergências entre os documentos

Tema	Decisão
Permissão de liberação de OS	`os.encerrar` (padrão em `gestor` e `planejador`; nunca em `prestador` nem `locatario`). Permissões seguem `<módulo>.<ação>`
Escopo de acesso externo	Valores `interno`, `prestador`, `locatario`, `link`
Ação "assumir"	O técnico se atribui uma OS `aberta` ou `planejada` da sua equipe; grava `data_reconhecimento`
Link de uso único	O token vai no fragmento da URL (`/l/#<token>`), nunca no caminho nem na query. A página envia o token no corpo de `POST /v1/publico/links-execucao/ativar`, que devolve uma sessão curta; as demais chamadas usam `/v1/publico/links-execucao/atual/...`
Endpoint de versão	`GET /v1/versao` é exceção aceita à regra de rota no plural
Solicitação	Desistência pode ir de `nova` direto para `recusada` (motivo `desistencia`). `duplicada` é final; marcação errada se corrige com "reabrir como nova". Origem `portal_locatario` para solicitação do locatário
Contrato de locação	Só `rascunho` vai para `cancelado`. Contrato `vigente` termina por `encerrar`, com motivo quando antecipado. Sublocação não é permitida. Ativo `de_terceiro` devolvido ao locador passa a `inativo`
Matriz de responsabilidade	Categorias `preventiva`, `corretiva_desgaste`, `avaria_mau_uso`, `pneus`, `deslocamento`
Campos da OS	`justificativa_responsavel_custo`, `motivo_recusa_liberacao`, `origem` (`manual`, `solicitacao`, `plano`, `checklist`, `telematica`, `rascunho_ia`, `vistoria_locacao`, `prestador` — OS aberta pela subcontratada na conta do cliente —, `cliente_conectado` — OS criada na conta da subcontratada a partir de uma OS do cliente)
SRV no MVP	Os ativos compartilhados na conexão são uma lista escolhida pelo cliente; o vínculo com o contrato de prestação vem na Fase 2. Equipamento de cliente guarda `tag_cliente` além da TAG da conta. Veículo `de_cliente` não é veículo cobrado. Só o cliente convida; permissão `srv.gerenciar_conexao`. Nenhum id de outra conta é exposto: o vínculo mostra `numero_os_remota`
Estoque em trânsito	Itens não serializados em remessa não confirmada ficam em `quantidade_em_transito`
Grupos compartilhados na conexão	O cliente escolhe os grupos no convite; a subcontratada vê a lista antes de aceitar e pode recusar. O grupo `valores` (preços da subcontratada) só trafega se a subcontratada também o ligar
Mensagens entre contas	Idempotência por `mensagem_id` e ordem por `sequencia` por vínculo e sentido. A aplicação lê `plataforma.conexao_empresa` só por funções seguras
Devolução de OS pela subcontratada	Ação `devolver`: a subcontratada conectada devolve, com motivo, uma OS recebida que ainda não foi iniciada. No cliente, a OS volta para `aberta`, sem executor, e o planejador é avisado. OS já iniciada não é devolvida: é concluída ou pausada
Equipe para "assumir"	O técnico assume OS da mesma unidade dos seus perfis
Campos da locação	`local_uso`, `franquia_horas`, `franquia_km`

Tema	Decisão
Papéis de fornecedor	Acrescentados `posto_combustivel` e `seguradora`
Peça em trânsito	Não pode ser consumida até a confirmação de recebimento pela subcontratada
Destino de peça com defeito	Decidido por quem tem a permissão `est.decidir_destino` (padrão `gestor`, `planejador`, `almoxarife`)
Bloqueios	`bloqueio_ativo` é a entidade que deixa o ativo `parado`. "Apto para despacho" é verificação calculada, não entidade. `bloqueio_energia` é o registro LOTO de uma intervenção
Locatário	Usa só o portal web no lançamento do LOC

4. Escopo por fase

Fase	Período	Entrega
MVP	meses 0 a 6	ADM, ATV, MED, SOL, OS (com catálogo padrão de falhas e assinatura eletrônica avançada), PRE, CHK, estoque básico, TER básico (fornecedores com papéis e catálogo de serviços, OS executada por prestador, perfil `prestador`, link de uso único), **SRV completo** (conta da subcontratada, técnicos, clientes, equipamentos de clientes, OS de serviço, componentes substituídos, app do técnico, relatório em PDF, conexão com clientes Tenaz), NR-12 com registro de bloqueio, agenda de documentos, IND essencial, MOB offline, API v1 e webhooks, SSO OIDC, auditoria, importação por CSV, exportação completa
Fase 2	meses 6 a 12	Estoque em terceiros com remessa e retorno, peças serializadas e reparáveis com ordem de reparo, contratos de prestação com SLA e avaliação, locação (LOC) completa com portal do locatário, pneus, combustível, multas, sinistros, oficina externa, estoque e compras completos com NF-e, catálogo de falhas personalizável, NR-13, LOTO com pontos de bloqueio, capacitações que bloqueiam atribuição, multi-unidade, conectores de telemática e de ERP, SAML e SCIM, IA nível 1. Início dos controles e da janela de observação do SOC 2
Fase 3	meses 12 a 24	Manutenção baseada em condição e IoT, agentes de IA com aprovação, RCM/FMEA, TCO e renovação de frota, ISO 55001, programação por capacidade, servidor MCP, banco dedicado opcional, relatório SOC 2 Type II

Detalhes em 6_ROADMAP.md.

5. Metas de qualidade

Dimensão	Meta
Disponibilidade	SLA de 99,9% ao mês (Essencial e Profissional) com SLO interno de 99,95%; SLA de 99,95% no Enterprise com SLO interno de 99,97%
Perda máxima de dados (RPO)	5 minutos (falha de zona); falha de região a medir no primeiro ensaio

Dimensão	Meta
Tempo de recuperação (RTO)	1 hora (falha de zona), 4 horas (falha de região, depende de P7)
Offline do app	7 dias de operação sem conexão, sem perda de registro
Isolamento entre empresas	Zero vazamento em testes automatizados a cada build
Tempo de resposta da API	p95 abaixo de 300 ms em leitura e 500 ms em escrita
Acessibilidade	WCAG 2.1 AA

Detalhes em 1_ESPECIFICACAO_REQUISITOS.md e 9_SEGURANCA_CONFIABILIDADE.md.

6. Riscos e pendências

#	Pendência	Impacto	Ação
P1	Saber se o item 1.6 da NR-1 exige assinatura ICP-Brasil em documentos de SST	Define como assinar OS de NR-12 e relatórios de NR-13	Parecer jurídico antes de fechar o módulo CON
P2	Tabela oficial de validade de CIV e CIPP (anexos das Portarias Inmetro 127 e 128/2022)	Hoje a validade é digitada a partir do certificado	Ler os anexos; se confirmada, oferecer cálculo sugerido
P3	Existência de API Senatran ou Serpro (e-Frotas) acessível a terceiros	Importação automática de multas	Consultar Serpro
P4	Validação de preço e de prioridades	Planos e roadmap	10 a 15 entrevistas com gestores de manutenção e frota
P5	Disponibilidade do nome Tenaz	Marca	Busca no INPI (classes 9 e 42) e registro de domínio
P6	Divergência nos prazos da NR-13 com SPIE (categorias III a V)	Motor de prazos NR-13	Conferir no texto do DOU
P7	Onde fica a cópia de recuperação de desastre. A AWS tem só uma região no Brasil; recuperar de falha de região exige cópia fora do país (declarada no contrato de tratamento de dados) ou um segundo provedor no Brasil	Promessa "dados no Brasil", RTO de região, custo	Decisão do dono do produto, com apoio jurídico
R1	"Price match" da Tractian anula vantagem só de preço	Comercial	Diferenciar por frota unificada, offline e conformidade

#	Pendência	Impacto	Ação
R2	Vazamento de dados entre empresas	Crítico	RLS forçado, filtro no repositório, teste automatizado em todo build
P8	CFOPs e tratamento fiscal de remessa e retorno a subcontratada, envio para conserto e locação (a Tenaz registra a NF-e emitida pelo ERP, não a emite)	Campos e validações de EST e LOC	Validar com contador; referência inicial: 5.915/5.916 para conserto
R4	Prestador com acesso ao sistema vê dados de outra empresa contratante ou de outro prestador	Crítico	Perfil `prestador` filtrado por fornecedor além do RLS por empresa; teste automatizado
R5	A sincronização entre contas conectadas (SRV) copia dado além do permitido ou para a conta errada	Crítico	Lista fechada de campos por conexão, gravação em transações separadas por conta, papel de banco próprio, auditoria nos dois lados, teste automatizado com três contas
R6	SRV no MVP aumenta o escopo do lançamento	Prazo	Reaproveitar OS, apontamento, ativos e app; ver impacto em 6_ROADMAP.md
R3	No lançamento, o Profissional difere do Essencial só por API, webhooks e SSO; pneus, NR-13 e multi-unidade chegam na Fase 2	Upsell fraco nos primeiros meses	Proposta: preço de lançamento do Profissional com desconto até a Fase 2, ou lançar comercialmente com o Profissional só na Fase 2

7. Mapa da documentação

#	Documento	Público principal
0	Sumário executivo (este documento)	Todos
1	Especificação de requisitos	Produto, desenvolvimento, QA
2	Arquitetura de banco de dados	Desenvolvimento
3	Especificação de APIs	Desenvolvimento, integradores
4	Fluxos de processo e regras de negócio	Produto, desenvolvimento, QA
5	Arquitetura de software	Desenvolvimento
6	Roadmap	Gestão, produto
7	Padrões de design	Design, frontend
8	Manual de operação (reservado; escrito quando houver telas)	Usuários
9	Segurança e confiabilidade	Desenvolvimento, operação, comercial
—	Estudo de mercado	Todos
—	Marca	Todos

#	Documento	Público principal
—	Histórico de versões	Todos